

물리학

- 물질 간의 **상호작용**과 상호작용에 의해 나타나는 결과 (**현상**)를 연구하는 기초과학
- 물리학을 연구하기 위해 **실험(측정)**과 **이론(수학적 모델링)**의 두 가지 방법을 사용
- 예: 물체의 낙하
 - (상호작용) 물체와 지구와의 상호작용(중력)
 - (실험) 위치, 속도, 가속도의 측정
 - (이론) 등가속도 운동방정식, 뉴턴의 제2법칙($\text{힘} = \text{질량} \times \text{가속도}$)

물리학의 분류

- 고전물리학 (1600년 – 1800년 후반)
 - 고전역학(뉴턴역학)
 - 전자기학
 - 열역학, 통계역학
 - 광학
- 현대물리학 (1900년 이후)
 - 상대성이론
 - 양자역학(원자 이론)
 - 핵물리학, 입자물리학, 우주론
 - 현대광학, 양자광학
 - 고체물리학, 반도체물리학, 나노과학

1.1 길이, 질량 그리고 시간의 표준

국제단위(SI 단위): 미터 단위계로 표시되는 단위

시간: 초(s)

거리: 미터(m)

질량:킬로그램(kg)

전류: 암페어(A)

광도: 칸델라(cd)

온도: 켈빈(K)

물질의 양: 몰(mole)

◆ 표준 단위의 정의

길이: 진공 중에서 빛이 $1/299,792,458$ 초 동안 이동한 거리를 1 미터로 정의

질량: 프랑스 국제 도량형국에 보관되어 있는 백금-이리듐 합금의 특별한 원통의 질량을 1 kg으로 정의

시간: 세슘(Cs)원자의 에너지 준위가 가장 낮은 두 상태 사이의 마이크로파에 의한 흡수 방출 진동 이 9,192,631,770번 일어나는 시간을 1초로 정의

1.1 길이, 질량 그리고 시간의 표준

새롭게 정의되는 국제단위계 관련 영상 (2019년 5월 20일부터)

<https://www.youtube.com/watch?v=9lcOPbw0-Q8>



1.4 측정의 불확정도와 유효숫자

- 물리학은 수식으로 표현되는 법칙을 실험으로 검증하는 과학이다.
- ❖ 불확정도의 표시 유무에 관계없이 모든 측정값들은 정확하지 않은 정도가 항상 있다.
- ❖ 유효숫자표기법을 사용하여 계산 결과를 몇 자리까지 표기 할지 적절한 자릿수를 정한다.
- ❖ 유효숫자(significant figures)
 - 자릿수를 나타내는 0을 제외한 신뢰할 수 있는 수를 의미

1.4 측정의 불확정도와 유효숫자

측정값은 실험적 오차 범위 내에서만 의미를 갖는 값이다. 측정에서 유효 숫자(significant figures)의 개수는 불확실한 정도를 표현하는 데 사용된다.

규칙 1. 숫자를 더하거나 뺄 때, 결과값에서의 소수점 이하 자릿수는 계산 과정에 포함된 숫자 중 소수점 이하 자릿수가 가장 작은 것과 같아야 한다.

예: $123 + 5.35 = 128.35 \longrightarrow 128$

규칙 2. 여러 가지 양을 곱하거나 나눌 때 결과 값의 유효 숫자 수는 곱하거나 나누는 양 중 가장 작은 유효숫자를 가진 양의 자릿수와 같다. 나눗셈의 경우도 마찬가지다.

예: $3.5 \times 1.77 = 6.195 \longrightarrow 6.2$

1.4 측정의 불확정도와 유효숫자

◎ 0은 유효숫자에 포함될 수도 있고 안될 수도 있다.

ex) 0.03, 0.007, 1.50, 1500

규칙 1. 숫자를 더하거나 뺄 때, 결과값에서의 소수점 이하 자릿수는 계산 과정에 포함된 숫자 중 소수점 이하 자릿수가 가장 작은 것과 같아야 한다.

예: $23.2 + 5.174 = 28.374 \longrightarrow 28.4$

규칙 2. 여러 가지 양을 곱하거나 나눌 때 결과 값의 유효 숫자 수는 곱하거나 나누는 양 중 가장 작은 유효숫자를 가진 양의 자릿수와 같다. 나눗셈의 경우도 마찬가지다.

예: $\pi \times (6.0 \text{ cm})^2 = 113.0973355 \longrightarrow 1.1 \times 10^2 \text{ cm}^2$

2장. 일차원 운동

2.1 변위

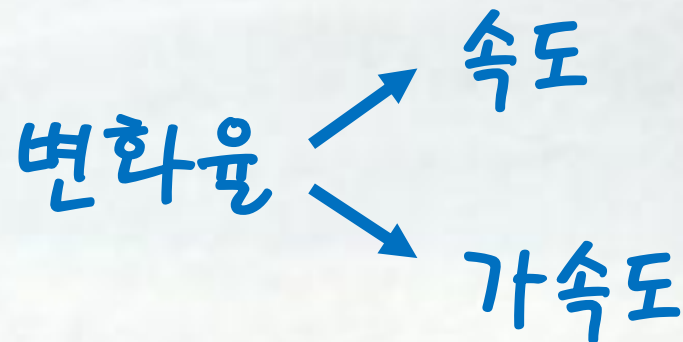
2.2 속도

2.3 가속도

2.4 운동 도표

2.5 일차원 등가속도 운동

2.6 자유 낙하 물체



2.1 변위 (Displacement)

- ❖ 동역학(dynamics): 힘과 질량과 같은 물리적인 개념과 운동에 대해 연구
- ❖ 운동학(kinematics): 원인에 상관없이 운동을 기술하는 동역학의 한 분야

입자: 점과 같은 물체, 즉 질량만 있고 크기가 무시되는 물체

운동을 기술하기 위해 어떤 특정한 원점과 적합한 좌표계가 필요.

위치: 좌표 상의 한 점

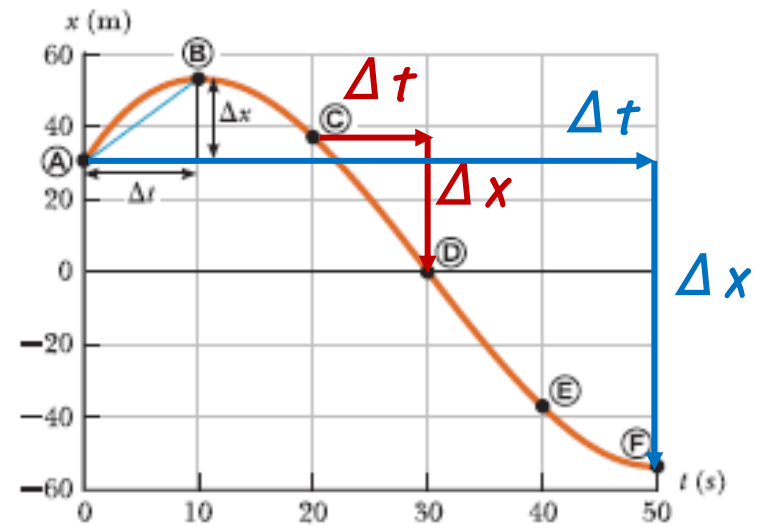
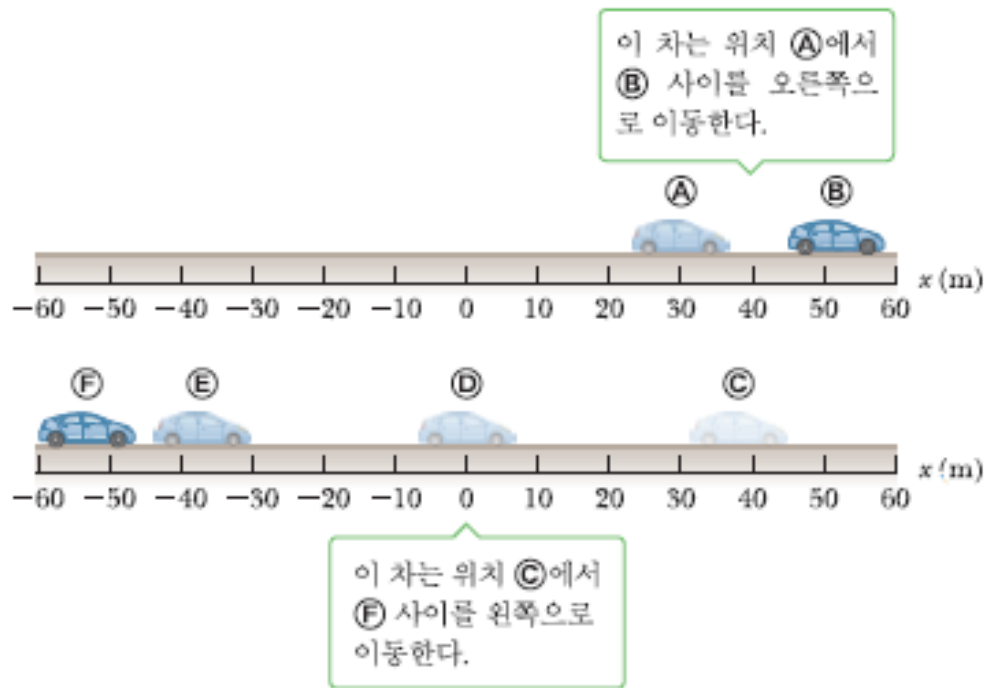
변위: 위치의 변화량 (일반적으로 위치와 같지 않음)

$$\Delta x \equiv x_f - x_i$$

변위 (red arrow pointing to Δx) 위치 (blue arrows pointing to x_f and x_i)

➡ 부호가 운동 방향을 표시

↓ 벡터량(단위: m)



자동차가 직선 도로를 좌우로 움직인다

시간에 따른 운동의 그래프

$$A \rightarrow F \left\{ \begin{array}{l} \text{거리: } d = 20 + 100 = 120 \text{ (m)} \\ \text{변위: } \Delta x = -50 - 30 = -80 \text{ (m)} \end{array} \right.$$

2.2 속도 (Velocity)

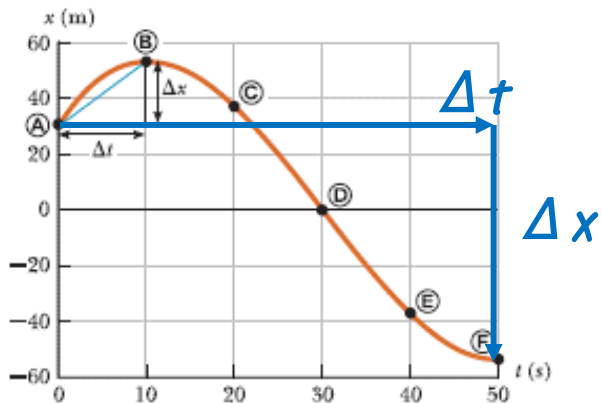
평균 속력(average speed) : 물체가 움직인 전체 거리를 걸린 시간으로 나눈 값

$$\bar{v}_d \equiv \frac{d}{t} \quad \rightarrow \quad \text{스칼라량 (단위: m/sec)}$$

↳ 크기만이 의미를 가짐

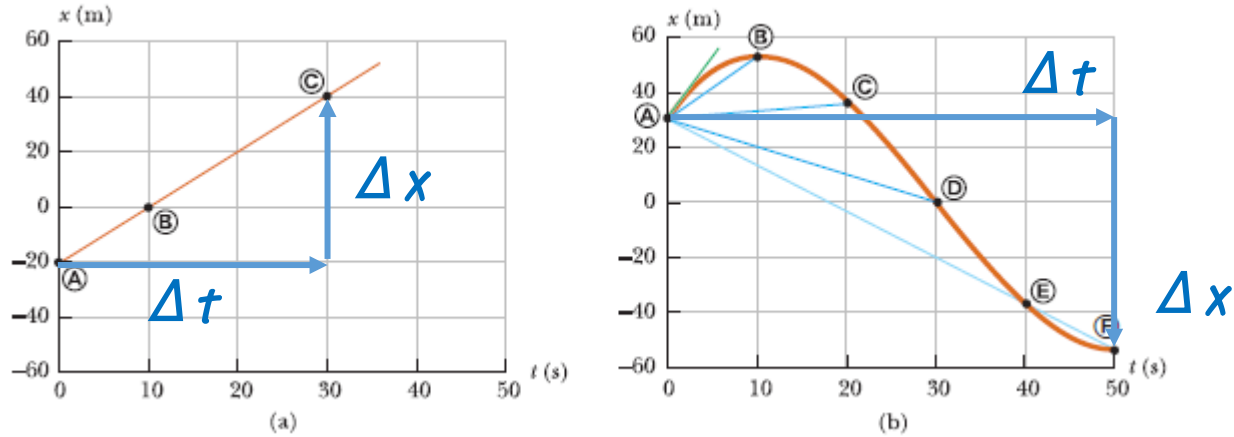
평균 속도:
$$\bar{\mathbf{v}} \equiv \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \quad \rightarrow \quad \text{벡터량 (단위: m/sec)}$$

↳ 크기와 방향이 모두 중요



$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{거리: } d = 120 \text{ (m)} & \bar{v}_d = \\ \text{변위: } \Delta x = -80 \text{ (m)} & \bar{\mathbf{v}} = \end{array} \right.$$

평균 속도의 크기와 평균 속력은 항상 같지는 않음.



(a) 일정한 속도로 움직이는 경우, (b) 일정하지 않은 속도로 움직이는 경우

두 점 사이의 직선의 기울기가 평균 속도에 해당.

위치-시간 그래프의 기울기:

양(+): v_x 는 양(+)이고 자동차는 x 가 증가하는 방향으로 움직임

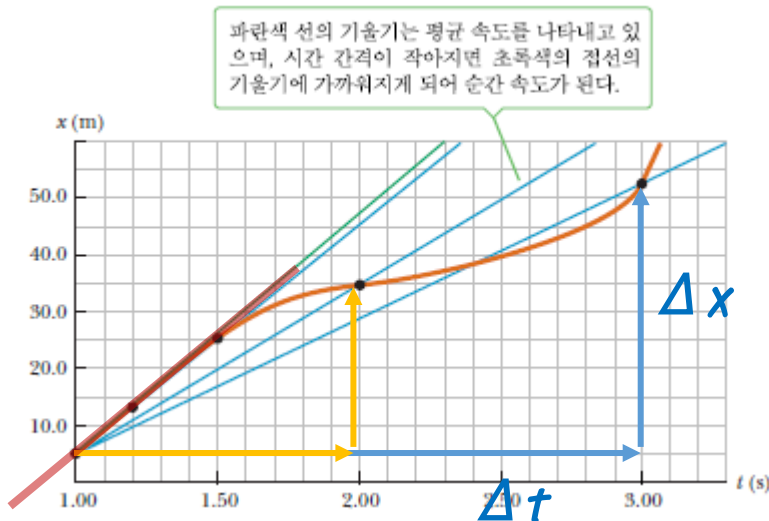
음(-): v_x 는 음(-)이고 자동차는 x 가 작아지는 방향으로 움직임

평균 속도는 시간 간격 동안에 어떤 일이 있었는지 구체적으로 설명하지 않으므로, 임의 순간의 속도에 대한 정보가 필요.

순간속도(속도):

$$v \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (\text{단위: m/s})$$

순간속력: $v = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$ (순간속도의 크기, 스칼라량)



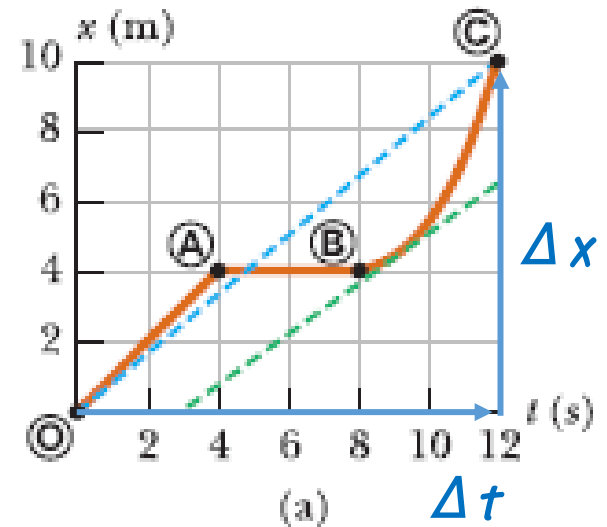
‘특정 시간’에 위치-시간 그래프에서
접선의 기울기는 그 시간의 **순간 속도**
로 정의된다.

예제 2.2

천천히 움직이는 기차

그림과 같은 위치-시간 그래프에서 트랙의 직선 부분을 따라 기차가 천천히 움직인다. (a) 전체 이동에 대한 평균 속도, (b) 운동의 처음 4.00 s 동안의 평균 속도, (c) 다음 4.00 s 동안 평균 속도, (d) $t = 2.00$ s 일 때 순간 속도와 (e) $t = 9.00$ s 일 때 순간 속도를 구하라.

풀이



예제 2.2

천천히 움직이는 기차

그림과 같은 위치-시간 그래프에서 트랙의 직선 부분을 따라 기차가 천천히 움직인다.
 (a) 전체 이동에 대한 평균 속도, (b) 운동의 처음 4.00 s 동안의 평균 속도, (c) 다음 4.00 s 동안 평균 속도, (d) $t = 2.00$ s 일 때 순간 속도와 (e) $t = 9.00$ s 일 때 순간 속도를 구하라.

풀이

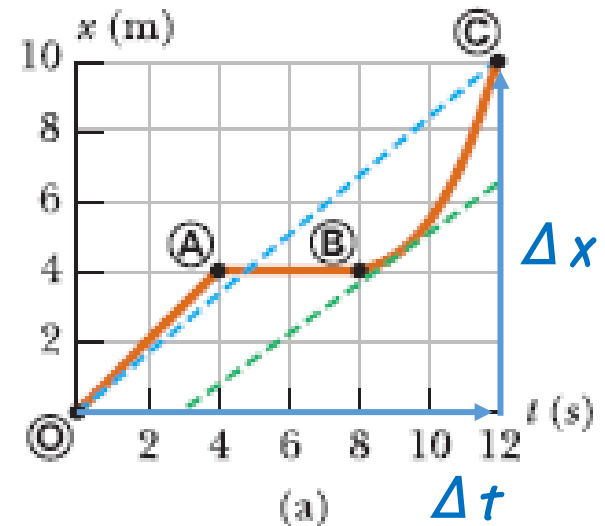
$$(a) \quad \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10.0m}{12.0s} = +0.833 \text{ m/s}$$

$$(b) \quad \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{4.00m}{4.00s} = +1.00 \text{ m/s}$$

$$(c) \quad \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0m}{4.00s} = 0 \text{ m/s}$$

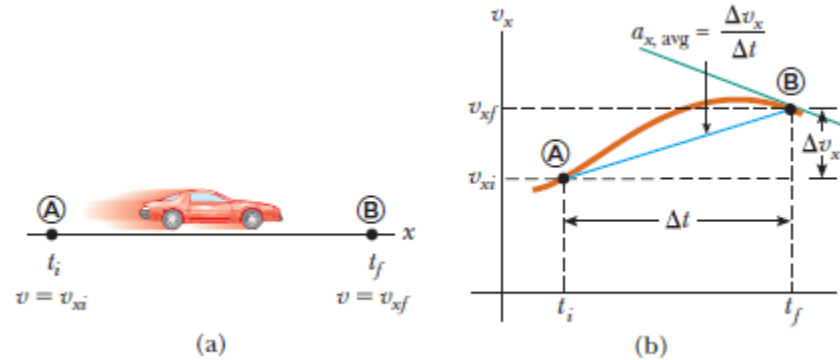
$$(d) \quad v = 1.00 \text{ m/s}$$

$$(e) \quad v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{4.5m - 0m}{9.0s - 3.0s} = 0.75 \text{ m/s}$$



2.3 가속도 (Acceleration)

가속도 운동: 시간에 따라 속도가 변하는 물체의 운동



평균가속도

$$\bar{a} \equiv \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad (\text{단위: m/s}^2)$$

순간가속도

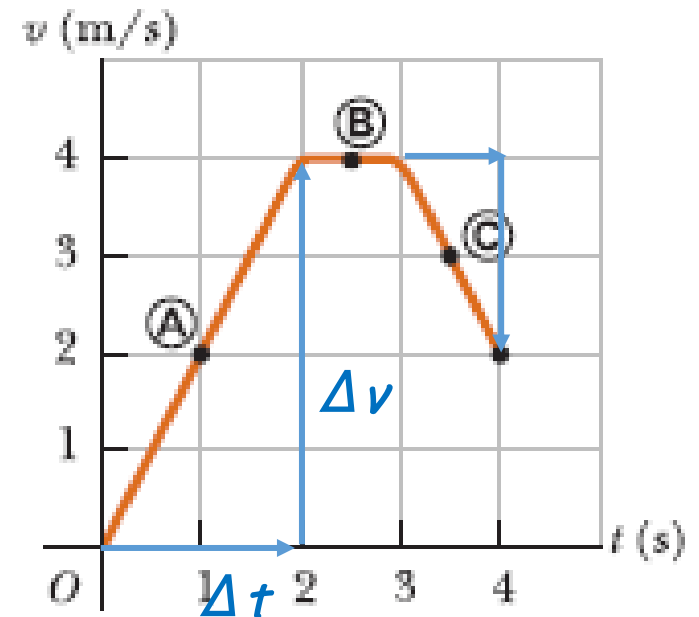
$$a \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

예제 2.3 뜬 공 잡기

야구 선수가 외야로 날아오는 뜬 공을 잡기 위해 직선 경로로 움직이고 있다. 시간에 대한 그의 속도는 아래 그림과 같다. 점 ㉠, ㉡, ㉢에서의 순간 가속도를 구하라.

풀이



예제 2.3

뜯은 공 잡기

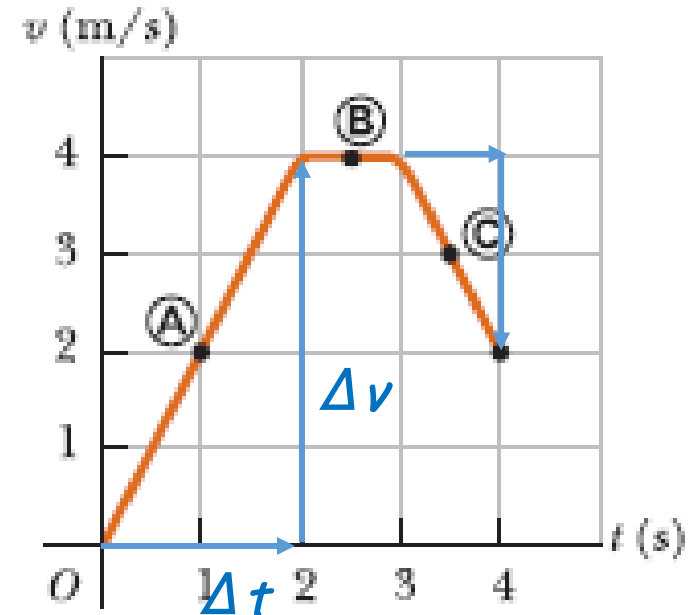
야구 선수가 외야로 날아오는 뜯은 공을 잡기 위해 직선 경로로 움직이고 있다. 시간에 대한 그의 속도는 아래 그림과 같다. 점 ㉠, ㉡, ㉢에서의 순간 가속도를 구하라.

풀이

$$a_A = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4.0 \text{ m/s} - 0}{2.0 \text{ s} - 0} = +2.0 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4.0 \text{ m/s} - 4.0 \text{ m/s}}{3.0 \text{ s} - 2.0 \text{ s}} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_C = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2.0 \text{ m/s} - 4.0 \text{ m/s}}{4.0 \text{ s} - 3.0 \text{ s}} = -2.0 \text{ m/s}^2$$

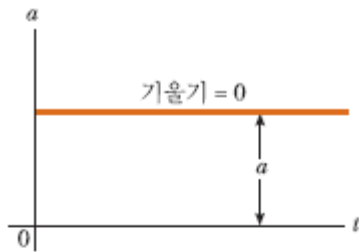


2.5 일차원 등가속도 운동

(One-Dimensional Motion with Constant Acceleration)

역학의 많은 문제에서 물체가 **등가속도 운동**

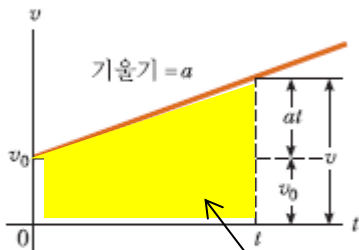
(예: 자유낙하 운동)



(a)

$$a = \text{일정}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \Rightarrow \frac{v - v_0}{t - 0}$$

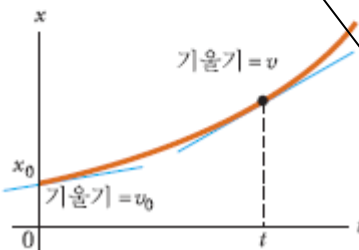


(b)

$$v = v_0 + at$$

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

$$x - x_0 = \bar{v}t = \left(\frac{v_0 + v}{2} \right) t$$

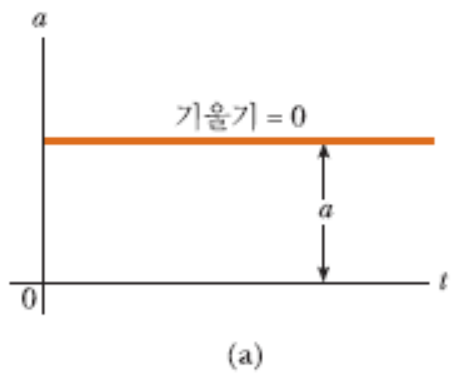


(c)

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

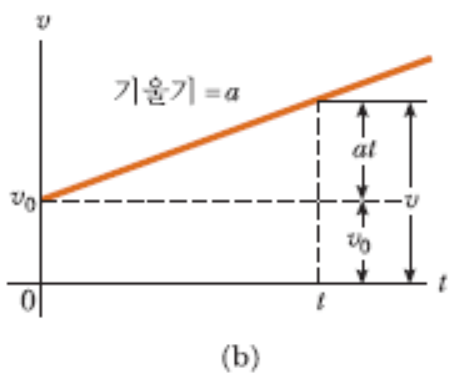
등가속도 운동

적분



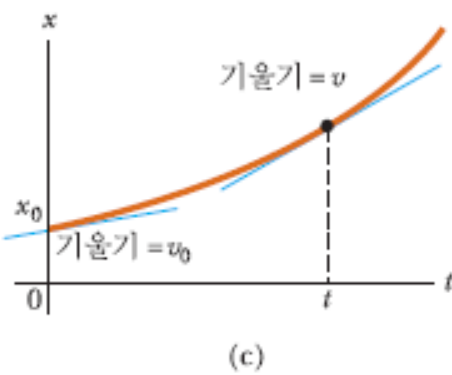
→ $a = \text{일정}$

적분



→ $v = v_0 + at$

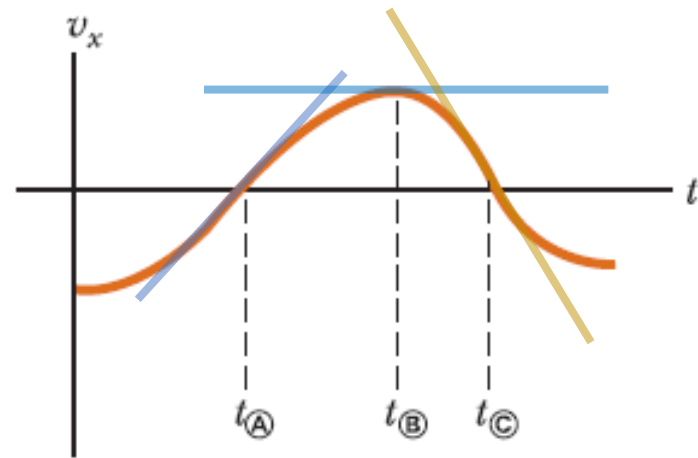
→ $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$



→ $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$

속도와 가속도의 관계

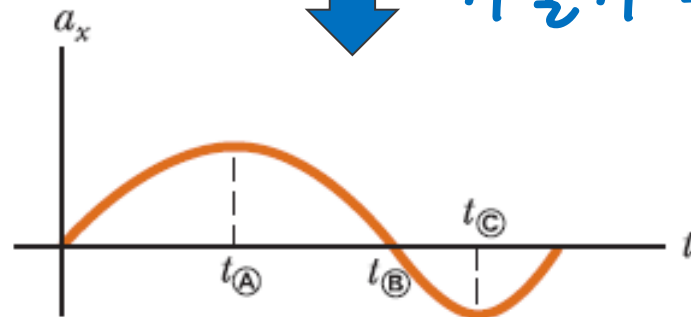
$$a_x = \frac{dv_x}{dt}$$



(a)



기울기 = 미분

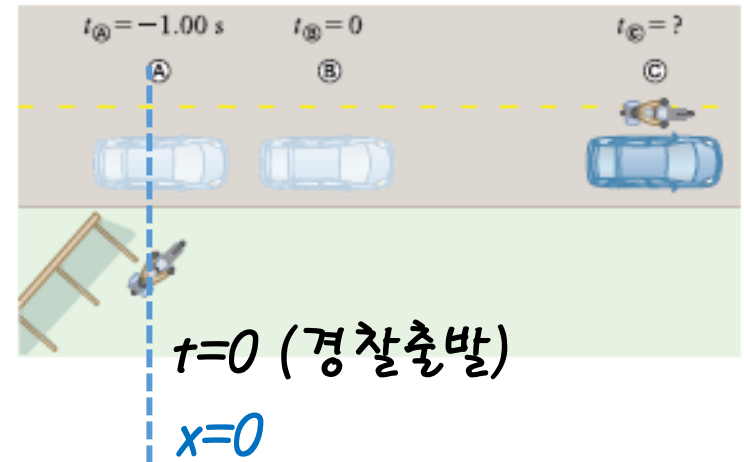


(b)

예제 2.4 과속 차량 따라잡기 (Serway 11th 예제 2.5)

일정한 속도 24.0 m/s 으로 달리는 자동차가 광고 게시판 뒤에 숨어 있던 기동 경찰을 지나쳤다. 자동차가 광고 게시판을 지나친 지 1초 후에 기동 경찰은 가속도 3.00 m/s^2 로 추격하기 시작했다. (a) 경찰이 과속 차량을 따라잡을 때까지 걸린 시간은 얼마인가? (b) 그때 경찰의 속도는 얼마인가?

풀이



예제 2.4 과속 차량 따라잡기 (Serway 11th 예제 2.5)

일정한 속도 24.0 m/s으로 달리는 자동차가 광고 게시판 뒤에 숨어 있던 기동 경찰을 지나쳤다. 자동차가 광고 게시판을 지나친 지 1초 후에 기동 경찰은 가속도 3.00 m/s²로 추격하기 시작했다. (a) 경찰이 과속 차량을 따라잡을 때까지 걸린 시간은 얼마인가? (b) 그때 경찰의 속도는 얼마인가?

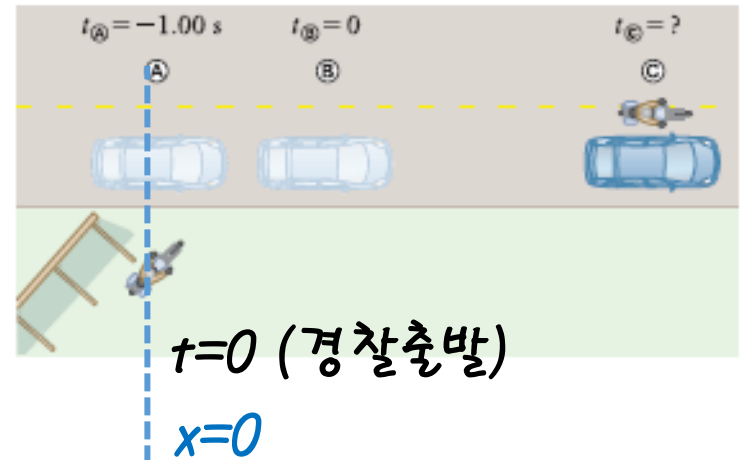
풀이 (a)

등속운동: $x_{car} = x_{car,0} + v_{car}t = 24.0 + 24.0t \text{ (m)}$

등가속운동: $x_{pol} = x_{pol,0} + v_{pol,0}t + \frac{1}{2}a_{pol}t^2$
 $= \frac{1}{2}a_{pol}t^2 = \frac{1}{2}(3.00)t^2 = 1.50t^2$

$$x_{car} = x_{pol} \quad \Rightarrow \quad 1.5t^2 = 24.0 + 24.0t \quad \therefore t = 16.9\text{s}$$

(b) $v_{pol} = v_0 + a_{pol}t = 0 + 3.00 \times 16.9$
 $= 50.7\text{m/s}$

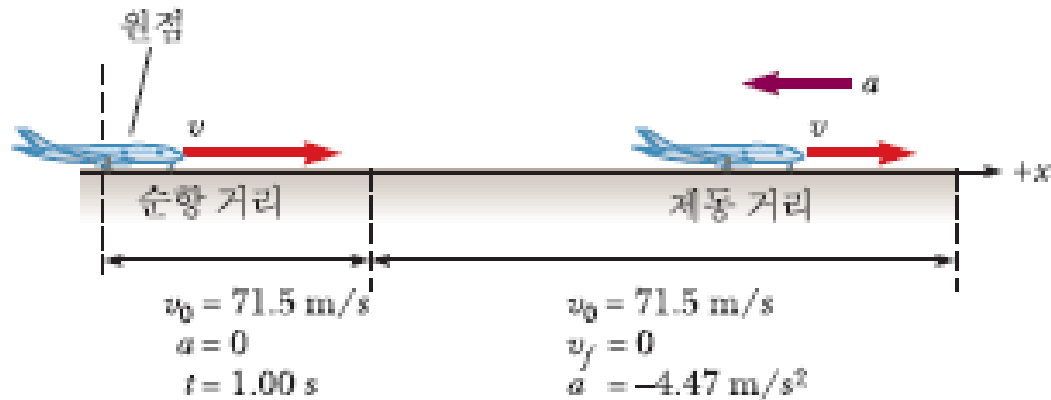


근의공식

$$t = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

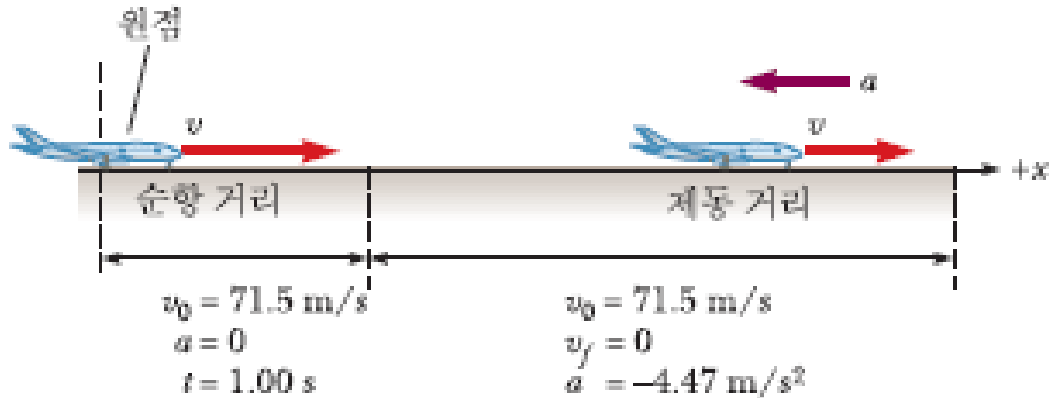
예제 2.5 활주로 길이 (Serway 11th 예제 2.6)

보통의 제트기는 71.5 m/s 의 속력으로 착륙하여 $(4.47 \text{ m/s})/\text{s}$ 의 비율로 감속한다. 만일 착륙 후 브레이크를 밟기 전에 1.00 s 동안 71.5 m/s 의 등속도로 움직였다면 활주소에 착륙하여 정지할 때까지 비행기가 움직인 전체 변위는 얼마인가?



예제 2.5 활주로 길이 (Serway 11th 예제 2.6)

보통의 제트기는 71.5 m/s 의 속력으로 착륙하여 (4.47 m/s)/s의 비율로 감속한다. 만일 착륙 후 브레이크를 밟기 전에 1.00s 동안 71.5 m/s 의 등속도로 움직였다면 활주소에 착륙하여 정지할 때까지 비행기가 움직인 전체 변위는 얼마인가?



풀이

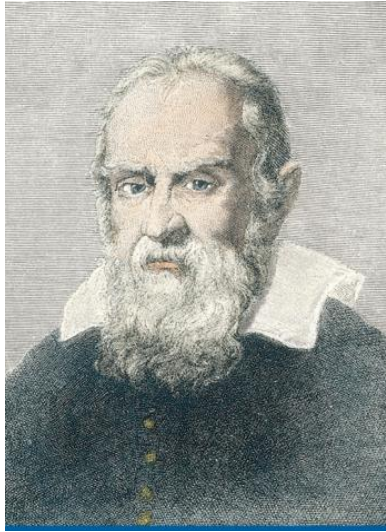
(i) 등속운동: $x_1 = v_0 t = 71.5 \times 1.00 = 71.5 \text{ m}$

(ii) 등가속운동: $v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow s = (v^2 - v_0^2) / 2a$

$$x_2 = s = \frac{0 - 71.5^2}{2 \times (-4.47)} = 572 \text{ m}$$

$$\therefore x_1 + x_2 = 644 \text{ m}$$

2.6 자유 낙하 물체(Freely Falling Objects)



갈릴레이

Galileo Galilei; 1564~1642

이탈리아 물리학자 겸 천문학자

자유 낙하 물체는 처음 운동과는 상관없이 오직 중력의 영향을 받으며 자유로이 운동하는 물체를 의미한다.

자유 낙하 가속도(free-fall acceleration) g :

g 의 크기는 고도가 증가함에 따라 감소. 위도에 따라서도 약간 변한다. 지표면에서의 g 는 근사적으로 9.80 m/s^2

보통 '위쪽' 방향을 y 로 정의하고, 운동 식의 위치 변수로서 y 를 사용하는 것이 관습이다. 이 경우 가속도는

$a = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$ 이다.

$$a_y = -g$$

$$v_y = -gt + v_0$$

$$y_f = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0$$

$$v_y^2 - v_0^2 = 2gh$$

자유낙하 운동

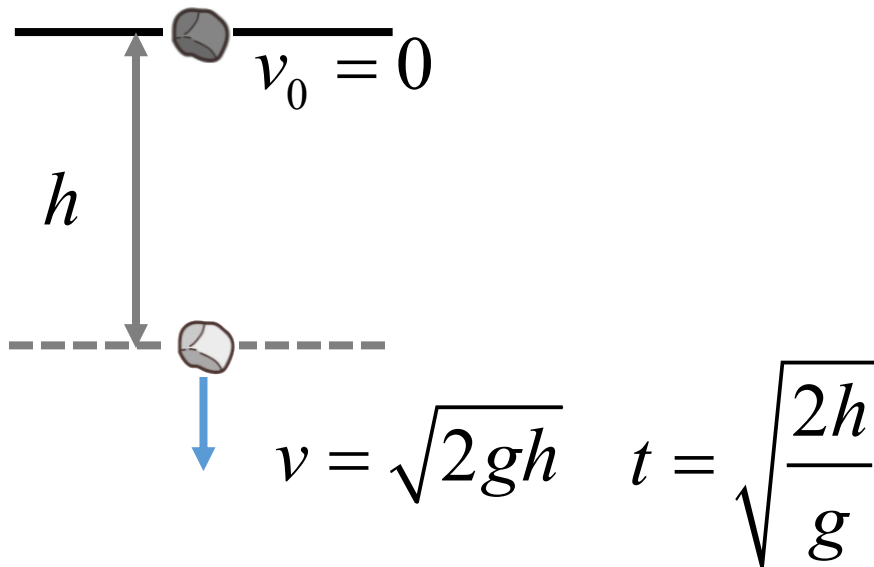
$$a_y = -g$$

$$v_y = v_0 - gt$$

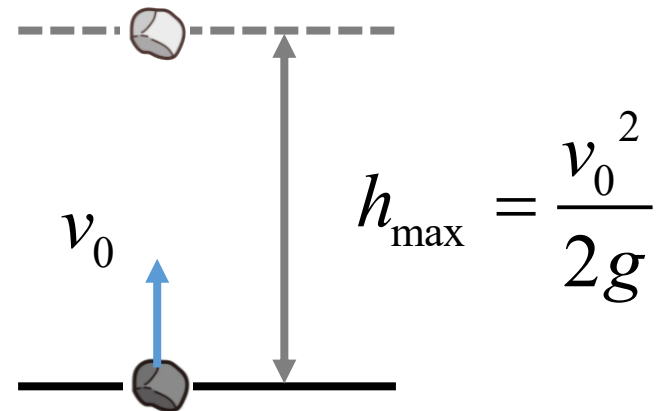
$$y_f = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_y^2 - v_0^2 = 2gh$$

(A)



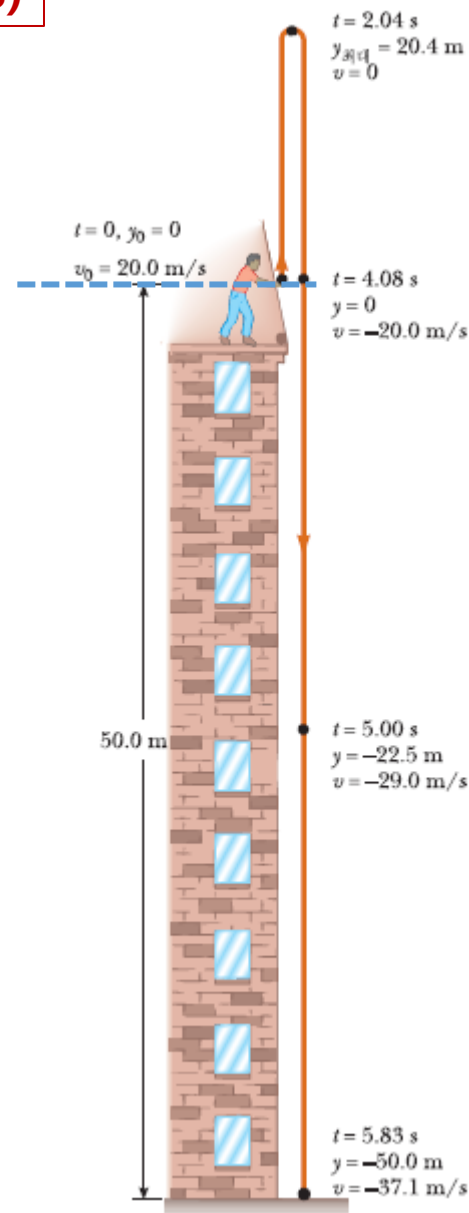
(B)



예제 2.7 초보치고는 잘 던졌어! (Serway 11th 예제 2.8)

지상에서 높이 50.0m의 건물의 옥상에서 돌을 처음 속도 20.0 m/s로 수직 윗방향으로 던진다. 돌은 건물 지붕 가장자리 바로 옆을 지나 아래로 떨어진다. (a) 돌이 최고점에 도달하는 데 걸리는 시간, (b) 최고 높이, (c) 돌을 던진 원래 위치에 다시 돌아오는 데 걸리는 시간과 이 순간의 돌의 속도, (d) 돌이 지상에 도달할 때까지 걸린 시간, (e) $t=5.00$ s에서 돌의 속도와 위치를 구하라.

풀이



예제 2.7 초보치고는 잘 던졌어! (Serway 11th 예제 2.8)

지상에서 높이 50.0m의 건물의 옥상에서 돌을 처음 속도 20.0 m/s로 수직 윗방향으로 던진다. 돌은 건물 지붕 가장자리 바로 옆을 지나 아래로 떨어진다. (a) 돌이 최고점에 도달하는 데 걸리는 시간, (b) 최고 높이, (c) 돌을 던진 원래 위치에 다시 돌아오는 데 걸리는 시간과 이 순간의 돌의 속도, (d) 돌이 지상에 도달할 때까지 걸린 시간, (e) $t=5.00$ s에서 돌의 속도와 위치를 구하라.

자유낙하운동 = 등가속운동

풀이

$$v_0 = 20.0 \text{ m/s}$$

$$h = 50.0 \text{ m}$$

$$(a) \quad v = v_0 - gt = 20.0 - 9.80t$$

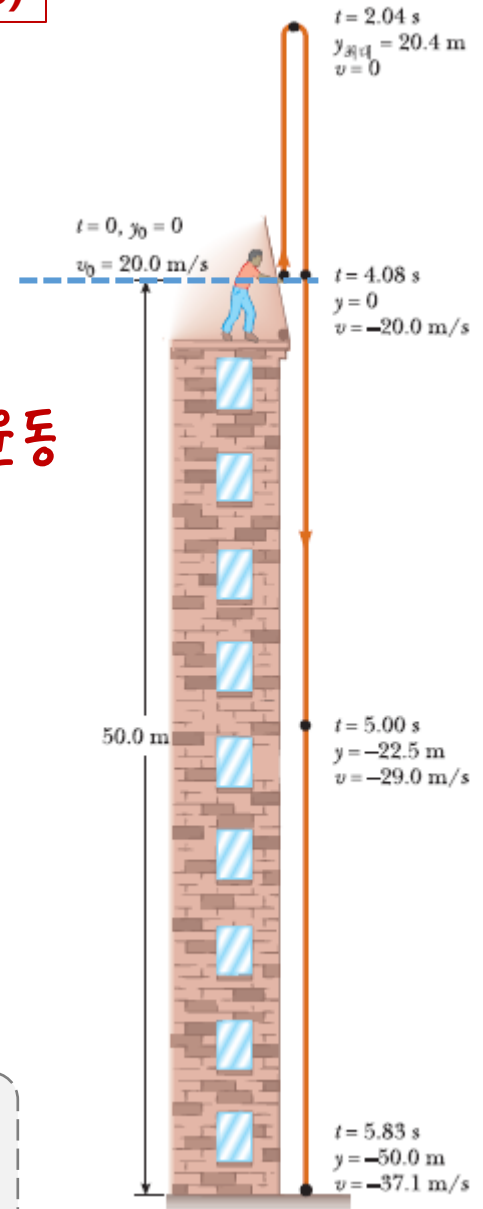
$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 = 20.0t - 4.90t^2$$

최고점에서 $v = 0$ 이므로

$$0 = -9.80t + 20.0 \quad \therefore t = 2.04\text{s}$$

$$(b) \quad y_{\max} = (20.0)(2.04) - (4.90)(2.04)^2 \\ = 20.4\text{m}$$

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$



(c) $(y = 20.0t - 4.90t^2)$

$$y = 0 = 20.0t - 4.90t^2$$

$$= t(20.0 - 4.90t) \quad \therefore t = 4.08\text{s}$$

올라갈때 걸린
시간의 두배

$$v = -9.80t + 20.0 = 20.0 - (9.80)(4.08)$$

$$= -20.0\text{m/s}$$

크기는 같고 방향은 반대

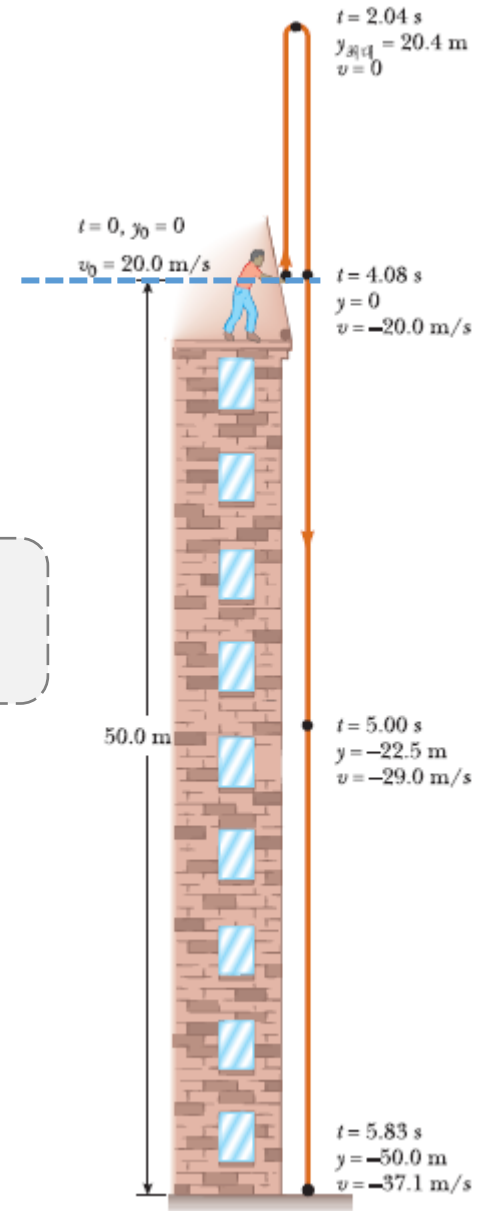
(d) $y = -50.0 = 20.0t - 4.90t^2 \quad \therefore t = 5.83\text{s}$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

(e) $t=5.00\text{s}$ 에서

$$v = -9.80t + 20.0 = -(9.80)(5.00) + 20.0 = -29.0\text{m/s}$$

$$y = 20.0t - 4.90t^2 = (20.0)(5.00) - (4.90)(5.00)^2 = -22.5\text{m}$$



➡ 중력하에 움직이는 두 물체의 가속도는 같다!

달에서 망치와 깃털 낙하 실험 (아폴로15호): Live on television in July 1971

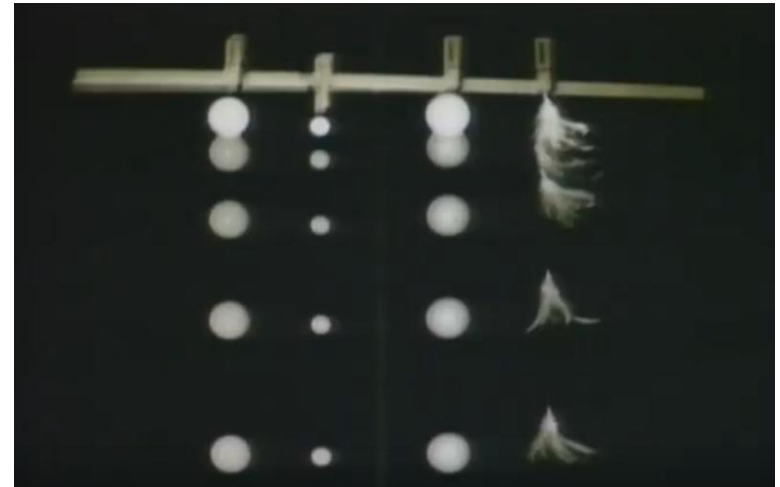


<https://www.nasa.gov/>

“Mr. Gallileo was correct!!”

- David Scott

지상 고진공 실험 ➡

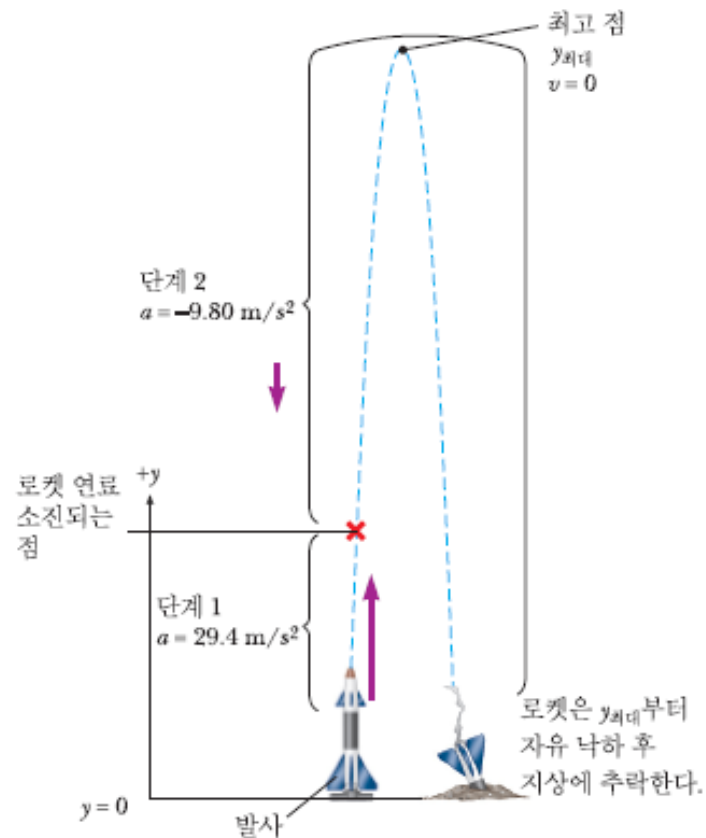


<https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs>

예제 2.8 로켓 발사 (Serway 11th 예제 2.9)

정지해 있던 로켓이 29.4 m/s^2 의 가속도로 4.00s 동안 수직 위로 방향으로 발사되었다. 로켓은 4.00s 후에 연료가 떨어지지만 계속해서 얼마간 더 상승한 후 최고점에 도달하며 그 후 지표로 자유 낙하한다. (a) 4.00s 에 로켓의 위치와 속도를 구하라. (b) 최고점의 높이를 구하라. (c) 로켓이 떨어져서 땅에 부딪치기 직전의 속도를 구하라.

풀이



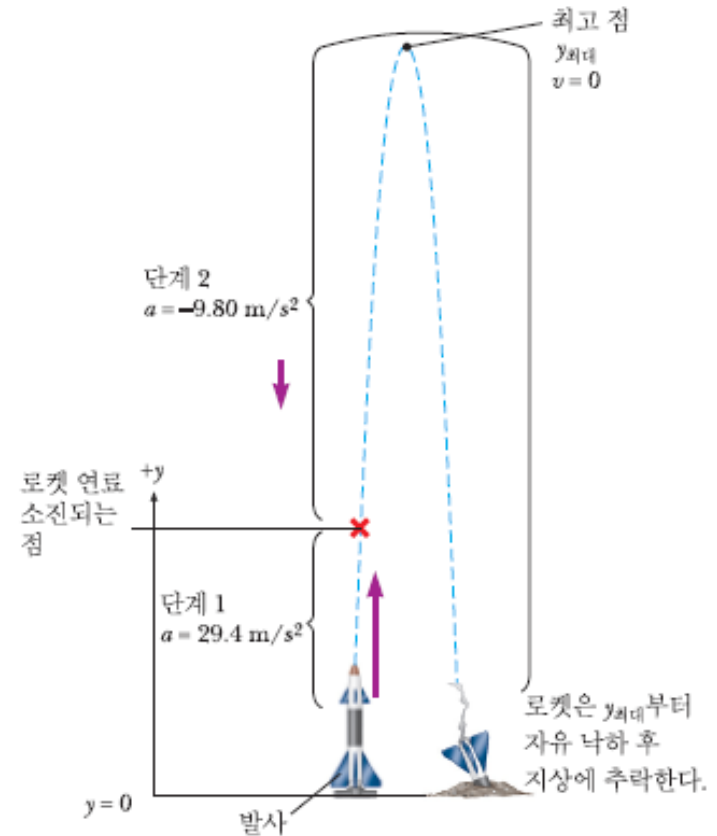
예제 2.8 로켓 발사 (Serway 11th 예제 2.9)

정지해 있던 로켓이 29.4 m/s^2 의 가속도로 4.00s 동안 수직 위로 방향으로 발사되었다. 로켓은 4.00s 후에 연료가 떨어지지만 계속해서 얼마간 더 상승한 후 최고점에 도달하며 그 후 지표로 자유 낙하한다. (a) 4.00s 에 로켓의 위치와 속도를 구하라. (b) 최고점의 높이를 구하라. (c) 로켓이 떨어져서 땅에 부딪치기 직전의 속도를 구하라.

풀이 (a) 단계 1: 4.00초 후 로켓의 속도와 위치
 $a = 29.4 \text{ m/s}^2, v_0 = 0$

$$v = v_0 + at = (29.4)t = (29.4)(4.00) = 118\text{m/s}$$

$$\begin{aligned}\Delta y = y - y_0 &= v_0 t + \frac{1}{2} at^2 = 14.7t^2 \\ &= (14.7)(4.00)^2 = 235\text{m}\end{aligned}$$



(b) 단계 2: 로켓의 최고 높이, $a = -9.80 \text{ m/s}^2$, $v_0 = 118 \text{ m/s}$, $y_0 = 235 \text{ m}$

$$v = -(9.80)t + 118 \text{ m/s} = 0 \quad \therefore t = 12.0 \text{ s}$$

$$\begin{aligned} y &= y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 235 + 118t - 4.9t^2 \\ &= 235 + (118)(12.0) - (4.90)(12.0)^2 \\ &= 945 \text{ m} \end{aligned}$$

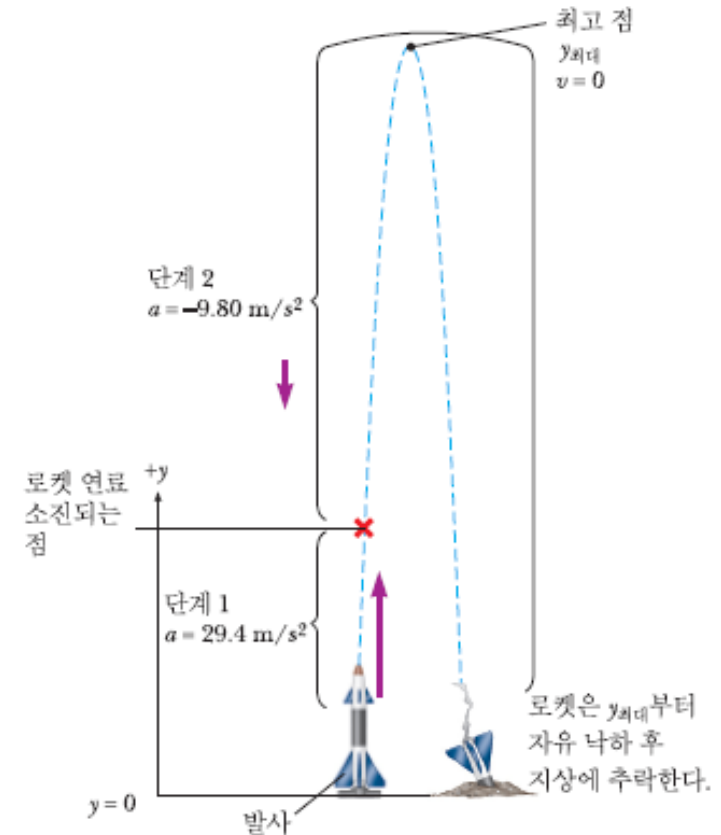
$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

(c) 단계 2: 로켓이 추락할 때의 속도

$$y = 0 = 235 + 118t - 4.9t^2 \quad \therefore t = 25.9 \text{ s}$$

$$v = -(9.80)(25.9) + 118 \text{ m/s} = -136 \text{ m/s}$$

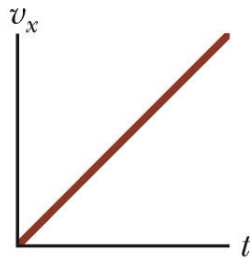
$$v = \sqrt{2gh}$$



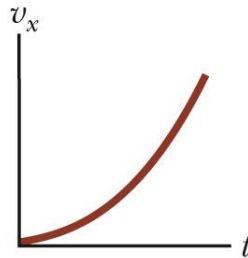
- 만약 자동차가 동쪽으로 여행하면서 속력이 줄어든다면, 속력이 줄어들게 하는 힘이 자동차에 작용하는 방향은 어느 쪽인가?

- (a) 동쪽
- (b) 서쪽
- (c) 동쪽도 서쪽도 아니다.

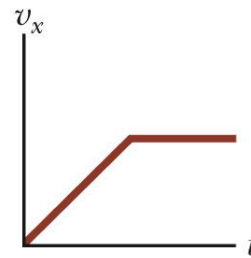
- 그림의 a, b, c의 그래프로 주어진 운동(속도 vs. 시간)을 가장 잘 묘사하고 있는 가속도 vs. 시간의 그래프를 d, e, f에서 찾으시오.



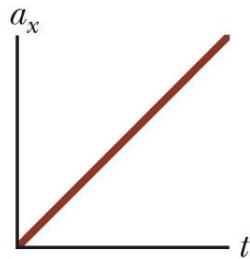
a



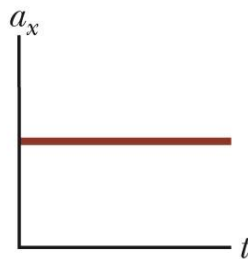
b



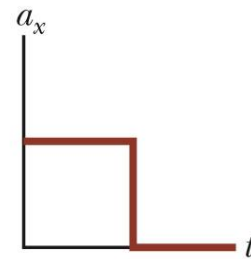
c



d



e



f

- 공을 공기 중에서 위로 던진 후 공의 (i)가속도와 (ii)속력이 어떻게 되는지를 다음 보기에서 각각 고르시오.

(a) 증가

(b) 감소

(c) 증가 후 감소

(d) 감소 후 증가

(e) 항상 일정